Brennstoff Holz

1. Ausbildungsjahr - Schornsteinfeger	Klasse:	Datum:

1. Ein Stück Brennholz hat einen Wassergehalt von $w = 15\,\%$.
   Berechne die Holzfeuchte u.
2. Frisch gelagertes Holz besitzt einen Wassergehalt von $w = 25\,\%$.
   Wie hoch ist die Holzfeuchte?
3. Bei einer Holzprobe wird ein Wassergehalt von $w = 40\,\%$ festgestellt.
   Berechne u.
4. Ein Holzstück hat eine Holzfeuchte von $u = 20\,\%$. Berechne den Wassergehalt w.
5. Die Holzfeuchte eines Stammes beträgt $u = 35\,\%$. Wie groß ist der Wassergehalt?

6. Eine Holzprobe wiegt vor dem Trocknen $575\,g$. Nach vollständiger Trocknung wiegt sie $500\,g$.
   Berechne
   a) die enthaltene Wassermasse und
   b) die Holzfeuchte u.

7. Eine feuchte Holzprobe wiegt $840\,g$. Nach dem Trocknen bei bleiben $700\,g$ übrig. Berechne die Holzfeuchte in atro-%.

8. Eine Holzprobe wiegt feucht $1{,}20\,kg$und darrtrocken $0{,}90\,kg$.
   Berechne
   a) die Wassermasse,
   b) die Holzfeuchte $u$und
   c) den Wassergehalt w.

9. Ein Holzstück hat eine Holzfeuchte von $u = 25\,\%$und wiegt im feuchten Zustand $750\,g$. Wie groß ist das Darrgewicht?

1. Ausbildungsjahr - Schornsteinfeger	Klasse:	Datum:

10. Ein darrtrockenes Holzstück wiegt $2{,}4\ kg$. Die Holzfeuchte beträgt $u = 30\ \%$. Wie viel wiegt das Holz im feuchten Zustand?

11. Ein Stapel Holz besitzt eine Darrmasse von $500\ kg$und eine Holzfeuchte von $u = 18\ \%$. Wie viele Kilogramm Wasser sind im Holz enthalten? Wie groß ist die Gesamtmasse des feuchten Holzes?

12. Probe A wiegt feucht $660\ g$und darrtrocken $550\ g$. Probe B wiegt feucht $780\ g$und darrtrocken $600\ g$. Welche Probe besitzt die größere Holzfeuchte und um wie viele Prozentpunkte unterscheiden sie sich?

13. Darrtrockenes Holz besitzt einen Heizwert von $5{,}0\ \mathrm{kWh/kg}$. Der Wassergehalt beträgt $w = 15\ \%$. Berechne nach dem Verfahren aus deinem Beispiel den Heizwert:

$$H = (1 - w) \cdot H_{\text{trocken}} - w \cdot 0{,}75$$

Verwende w dabei als Dezimalzahl.

14. Zwei Holzarten besitzen darrtrocken jeweils einen Heizwert von $5{,}2\ \mathrm{kWh/kg}$. Holz A hat einen Wassergehalt von $12\ \%$, Holz B von $30\ \%$. Berechne die beiden Heizwerte und bestimme, wie viel größer der Heizwert von Holz A ist.

15. Eine Holzprobe wiegt feucht $1{,}50\ kg$. Nach der Darrprobe bleiben $1{,}20\ kg$ übrig. Der darrtrockene Heizwert beträgt $5{,}0\ \mathrm{kWh/kg}$.
Berechne zuerst den Wassergehalt w und die Holzfeuchte u.
Berechne anschließend den Heizwert des feuchten Holzes nach der oben angegebenen Formel.